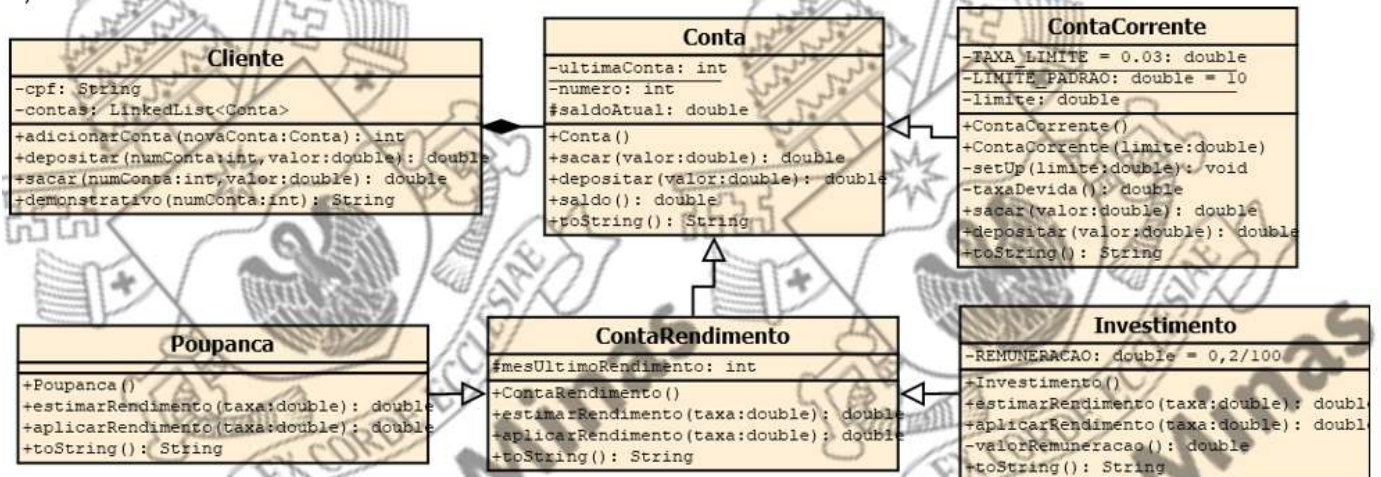


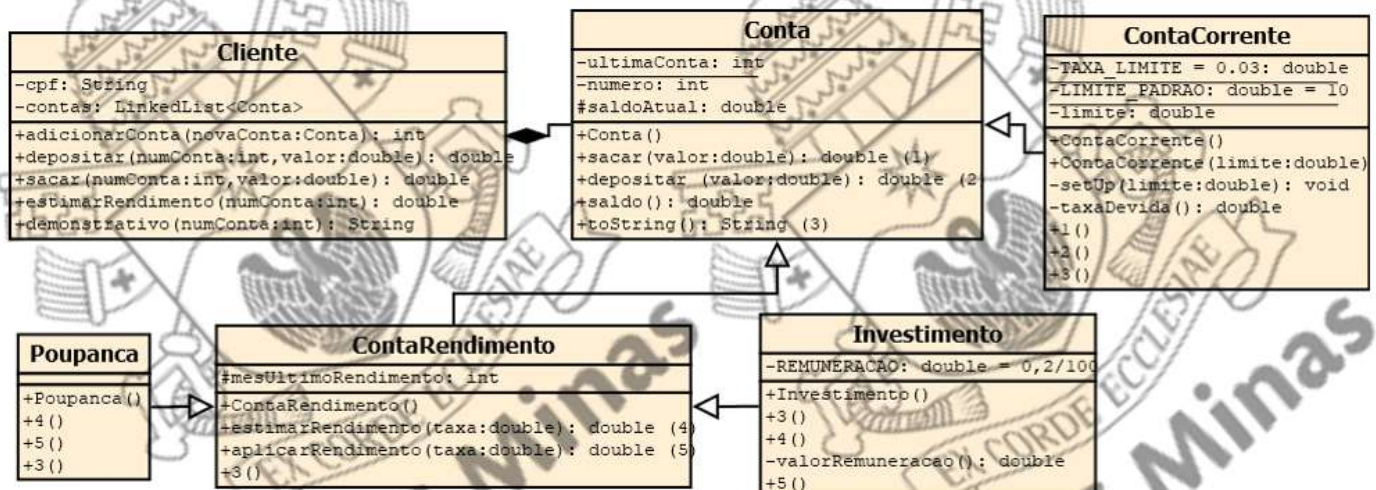
Tarefas obrigatórias:

a)



Obs.:

- originalmente, vimos este exercício pouco antes da matéria de classes abstratas. O ideal seria que as classes Conta e ContaRendimento fossem abstratas, com os métodos de estimar e aplicar rendimento como abstratos.
- abaixo, temos a referência da resposta no “modelo prova”, ou seja, indicando números de métodos sobrescritos.



b)

```

public static void estimarRendimento(){
    String CPF = IO.RLN("Digite o CPF do cliente: ");
    int conta = Integer.parseInt(IO.RLN("Digite o número da conta: "));
    int double = Double.parseDouble(IO.RLN("Qual a taxa do mês: "));

    Cliente cliente = (Cliente)localizar(CPF, listaClientes);
    if(cliente != null){
        double valor = cliente.estimarRendimento(conta, taxa);
        IO.PLN("Rendimento estimado: R$ " + valor);
    }
    else
        IO.PLN("Cliente não encontrado");
}
  
```

Não fazia parte da questão, mas o método de estimar rendimento do Cliente seria assim:

```
public double estimarRendimento(int numConta, double taxa){
    for(Conta conta : contas){
        if(conta.hashCode() == numConta)
            return ((ContaRendimento)conta).estimarRendimento(taxa);
    }
    return 0d;
}
```

Obs.:

- sabemos que um rendimento só poderá ser estimado para uma "ContaRendimento". Tipicamente, se não for o caso da conta procurada, o método de estimativa causará uma exceção de "ClassCastException". A versão abaixo mostra o código do sistema com tratamento de exceção.

```
public static void estimarRendimento(){
    String CPF = IO.RLN("Digite o CPF do cliente: ");
    int conta = Integer.parseInt(IO.RLN("Digite o número da conta: "));
    int double = Double.parseDouble(IO.RLN("Qual a taxa do mês: "));
    Cliente cliente = (Cliente)localizar(CPF, listaClientes);

    try{
        double valor = cliente.estimarRendimento(conta, taxa);
        IO.PLN("Rendimento estimado: R$ " + valor);
    }catch(ClassCastException cce){
        IO.PLN("A conta não possui rendimento!!!");
    }catch(NullPointerException npe){
        IO.PLN("Cliente não encontrado");
    }
}
```